

2.4.3 Análisis de parte de la estructura

- (1) El efecto de las acciones debería determinarse para un tiempo $t = 0$ usando los factores de combinación $\psi_{1,1}$ y $\psi_{2,1}$ de acuerdo con la reglamentación específica vigente.
- (2) Como alternativa a la realización de un cálculo estructural para la situación de incendio en el instante $t = 0$, las reacciones en los apoyos y los esfuerzos internos en los contornos de parte de la estructura pueden obtenerse de un cálculo estructural a temperatura normal, como se indica en el apartado 2.4.2.
- (3) La parte de la estructura a analizar se debería especificar en base a las potenciales expansiones y deformaciones térmicas de modo que su interacción con otras partes de la estructura se pueda aproximar mediante condiciones de apoyo y de contorno independientes del tiempo durante la exposición al fuego.
- (4) Dentro de la parte de la estructura a analizar, se deben tener en cuenta el modo de fallo correspondiente a la exposición al fuego, las propiedades de los materiales dependientes de la temperatura y la rigidez del elemento, así como los efectos de las expansiones y deformaciones térmicas (acciones indirectas del fuego).
- (5) Se puede considerar que las condiciones de contorno en los apoyos y los esfuerzos en los contornos de parte de la estructura permanecen constantes a lo largo de toda la exposición al fuego.

2.4.4 Cálculo estructural global

- (1) Cuando se realiza un cálculo estructural global de la situación de incendio, se deben tener en cuenta el modo de fallo correspondiente a la exposición al fuego, las propiedades de los materiales dependientes de la temperatura y la rigidez del elemento, así como los efectos de las expansiones y las deformaciones térmicas (acciones indirectas del fuego).

3 Propiedades de los materiales

3.1 Generalidades

- (1) En condiciones de incendio se deben tener en cuenta las propiedades dependientes de la temperatura.
- (2) Las propiedades mecánicas y térmicas del acero y hormigón deberían determinarse conforme a los apartados siguientes.
- (3) Los valores de las propiedades de los materiales indicados en el apartado 3.2 deben tratarse como valores característicos, véase el punto (1) del apartado 2.3.
- (4) Las propiedades mecánicas del hormigón y del acero tanto para armaduras pasivas como activas a temperatura normal (20 °C) se deberían tomar como las indicadas en la reglamentación específica vigente para el dimensionamiento a temperatura normal.
- (5) Las propiedades mecánicas del acero a 20 °C deberían tomarse como las indicadas en el Anejo 22 para el dimensionamiento a temperatura normal.

3.2 Propiedades mecánicas

3.2.1 Propiedades de resistencia y deformación del acero estructural

- (1) Para velocidades de aumento de temperatura entre 2 y 50 K/min, las propiedades de resistencia y deformación del acero estructural a temperaturas elevadas deberían obtenerse a partir de la relación tensión-deformación indicada en la figura A31.3.1.

NOTA: Para las reglas de este anejo, se supone que las velocidades de aumento de temperatura entran dentro de los límites especificados.

(2) Las relaciones tensión-deformación indicadas en la figura A31.3.1 y en la tabla A31.3.1 se definen por tres parámetros:

- la pendiente del dominio lineal elástico $E_{a,\theta}$,
- el límite proporcional $f_{ap,\theta}$,
- el nivel máximo de tensión o el límite elástico eficaz $f_{ay,\theta}$.

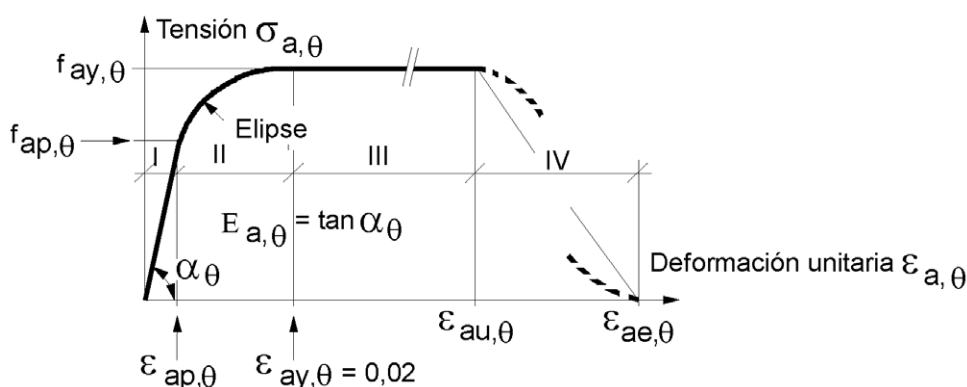


Figura A31.3.1 Modelo matemático para las relaciones tensión-deformación del acero estructural a elevadas temperaturas

Tabla A31.3.1 Relación entre los distintos parámetros del modelo matemático de la figura A31.3.1

Dominio de deformación	Tensión σ	Módulo tangencial
I/elástico $\varepsilon \leq \varepsilon_{ap,\theta}$	$E_{a,\theta} \varepsilon_{a,\theta}$	$E_{a,\theta}$
II/Tránsito elíptico $\varepsilon_{ap,\theta} \leq \varepsilon$ $\varepsilon \leq \varepsilon_{ay,\theta}$	$(f_{ap,\theta} - c) + \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - (\varepsilon_{ay,\theta} - \varepsilon_{a,\theta})^2}$ con $a^2 = (\varepsilon_{ay,\theta} - \varepsilon_{ap,\theta}) (\varepsilon_{ay,\theta} - \varepsilon_{ap,\theta} + c / E_{a,\theta})$ $b^2 = E_{a,\theta} (\varepsilon_{ay,\theta} - \varepsilon_{ap,\theta}) c + c^2$ $c = \frac{(f_{ay,\theta} - f_{ap,\theta})^2}{E_{a,\theta} (\varepsilon_{ay,\theta} - \varepsilon_{ap,\theta}) - 2(f_{ay,\theta} - f_{ap,\theta})}$	$\frac{b(\varepsilon_{ay,\theta} - \varepsilon_{a,\theta})}{a \sqrt{a^2 - (\varepsilon_{ay,\theta} - \varepsilon_{a,\theta})^2}}$
III/plástico $\varepsilon_{ap,\theta} \leq \varepsilon$ $\varepsilon \leq \varepsilon_{au,\theta}$	$f_{ay,\theta}$	0

(3) La tabla A31.3.2 indica, para elevadas temperaturas del acero θ_a , los coeficientes de reducción k_θ a aplicar al valor apropiado E_a o f_{ay} para determinar los parámetros definidos en el punto (2). Para valores intermedios de la temperatura se pueden hacer interpolaciones lineales.

(4) Como alternativa, para temperaturas menores que 400 °C, las relaciones tensión-deformación especificadas en el punto (2) se amplían para tener en el endurecimiento por deformación indicado en la tabla A31.3.2, siempre que se evite la inestabilidad local y se limite a 1,25 la relación $f_{au, \theta}/f_{ay}$

NOTA: La opción para tener en cuenta endurecimiento por deformación se detalla en el Apéndice A.

(5) El efecto del endurecimiento por deformación solo debería tenerse en cuenta si el análisis se basa en modelos de cálculo avanzado de acuerdo con el apartado 4.4. Esto solo se permite si se prueba que los fallos locales (es decir, pandeo local, fallo por cortante, desconchado del hormigón, etc.) no se producen por incrementos en las deformaciones.

NOTA: Los valores de $\varepsilon_{au, \theta}$ y $\varepsilon_{ae, \theta}$ que definen el rango de las ramas de máxima tensión y las ramas decrecientes de acuerdo con la figura A31.3.1, pueden tomarse del Apéndice A.

(6) La formulación de las relaciones tensión-deformación ha sido deducida de ensayos de tracción. Estas relaciones también pueden aplicarse al acero comprimido.

(7) En el caso de las acciones térmicas de acuerdo con la reglamentación específica vigente (modelos de fuego natural), particularmente cuando se considere la rama de temperatura decreciente, pueden emplearse como una aproximación suficientemente precisa los valores especificados en la tabla A31.3.2 para las relaciones tensión-deformación del acero estructural.

Tabla A31.3.2 Coeficientes de reducción k_{θ} para la relaciones tensión-deformación del acero estructural a elevadas temperaturas

Temperatura del acero θ_a [°C]	$k_{E, \theta} = \frac{E_{a, \theta}}{E_a}$	$k_{p, \theta} = \frac{f_{ap, \theta}}{f_{ay}}$	$k_{y, \theta} = \frac{f_{ay, \theta}}{f_{ay}}$	$k_{u, \theta} = \frac{f_{au, \theta}}{f_{ay}}$
20	1,00	1,00	1,00	1,25
100	1,00	1,00	1,00	1,25
200	0,90	0,807	1,00	1,25
300	0,80	0,613	1,00	1,25
400	0,70	0,420	1,00	
500	0,60	0,360	0,78	
600	0,31	0,180	0,47	
700	0,13	0,075	0,23	
800	0,09	0,050	0,11	
900	0,0675	0,0375	0,06	
1000	0,0450	0,0250	0,04	
1100	0,0225	0,0125	0,02	
1200	0	0	0	

3.2.2 Propiedades de resistencia y deformación del hormigón

(1) Para velocidades de calentamiento entre 2 y 50 K/min, las propiedades de resistencia y deformación del hormigón a elevadas temperaturas deberían obtenerse de las relaciones tensión-deformación indicadas en la figura A31.3.2.

NOTA: Se supone, en las reglas indicadas en este anejo, que las velocidades de calentamiento se encuentran dentro de los límites especificados.

(2) Las propiedades de resistencia y deformación del hormigón sometido a tensión uniaxial a elevadas temperaturas deben obtenerse de las relaciones tensión-deformación de la reglamentación específica vigente y como se indica en la figura A31.3.2.

(3) Las relaciones tensión-deformación indicadas en la figura A31.3.2 se definen por dos parámetros:

- la resistencia a compresión $f_{c,\theta}$, y
- la deformación unitaria $\epsilon_{cu,\theta}$ correspondiente a $f_{c,\theta}$.

(4) La tabla A31.3.3 proporciona, para temperaturas elevadas de hormigón θ_c , el coeficiente de reducción $k_{c,\theta}$ que hay que aplicar a f_c con el fin de determinar $f_{c,\theta}$ y la deformación unitaria $\epsilon_{cu,\theta}$. Los valores intermedios de temperatura se obtienen por interpolación lineal.

NOTA: Debido a las distintas maneras de ensayar las probetas, $\epsilon_{cu,\theta}$ muestra una dispersión considerable, lo que viene representado en la tabla A31.B.1. Los valores para $\epsilon_{ce,\theta}$ que definen el rango de la rama descendente pueden tomarse del Apéndice B.

(5) Para el hormigón ligero los valores de $\epsilon_{cu,\theta}$ se deberían obtener, si fuera necesario, a partir de ensayos.

(6) Los parámetros especificados en la tabla A31.3.3 son válidos para todas las calidades de hormigón con áridos silíceos. Para las calidades de hormigón calcáreo pueden emplearse los mismos parámetros. Normalmente esto queda del lado de la seguridad. Si se necesita información más precisa, se debería hacer referencia a la reglamentación específica vigente.

(7) En el caso de acciones térmicas de acuerdo con la reglamentación específica vigente (modelos de fuego natural), particularmente cuando se considera la rama de temperatura descendente, se debería modificar el modelo matemático de las relaciones tensión-deformación del hormigón especificado en la figura A31.3.2.

NOTA: Dado que el hormigón enfriado tras haber sido calentado no recupera su resistencia a compresión inicial, se puede emplear la propuesta del Apéndice C en un modelo de cálculo avanzado de acuerdo con el apartado 4.4.

(8) Desde el punto de vista de la seguridad, se puede suponer que la resistencia a tracción del hormigón es nula.

(9) Si se tiene en cuenta la resistencia a tracción del hormigón en las comprobaciones realizadas con un modelo de cálculo avanzado, ésta no debería superar los valores de la reglamentación específica vigente.

(10) En el caso de tensiones de tracción en el hormigón, los modelos con una rama descendente de tensión-deformación deberían tomarse como se indica en la figura A31.3.2.

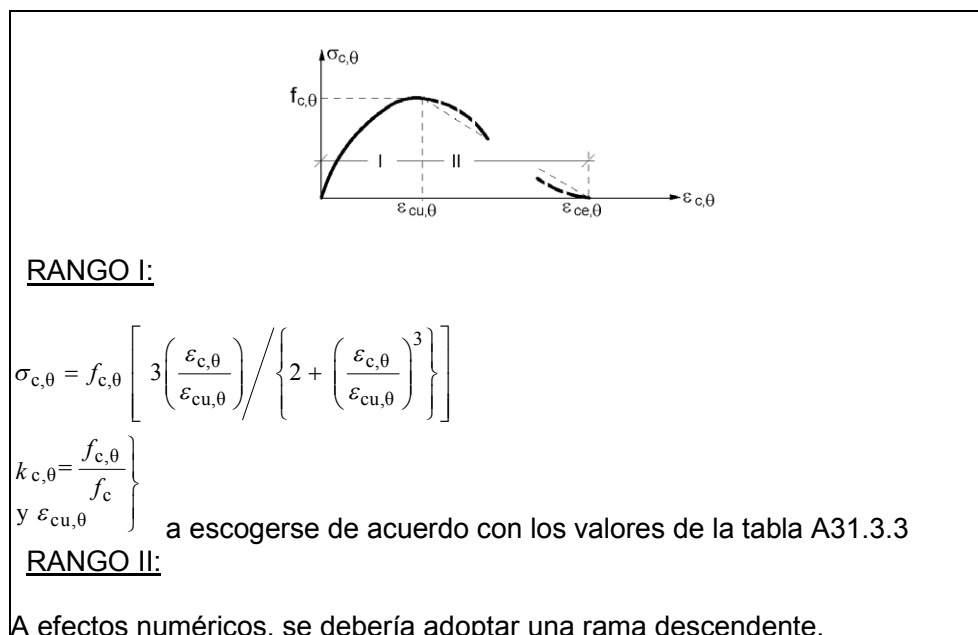


Figura A31.3.2 Modelo matemático para las relaciones tensión-deformación del hormigón sometido a compresión a elevadas temperaturas

Tabla A31.3.3 Valores para los dos parámetros principales de las relaciones tensión-deformación del hormigón de peso normal (NC)¹⁾ y del hormigón ligero (LC)²⁾ a temperaturas elevadas

Temperatura θ_c [°C] del hormigón	$k_{c,\theta} = f_{c,\theta}/f_c$		$\varepsilon_{cu,\theta} \cdot 10^3$ NC
	NC ¹⁾	LC ²⁾	
20	1	1	2,5
100	1	1	4,0
200	0,95	1	5,5
300	0,85	1	7,0
400	0,75	0,88	10,0
500	0,60	0,76	15,0
600	0,45	0,64	25,0
700	0,30	0,52	25,0
800	0,15	0,40	25,0
900	0,08	0,28	25,0
1000	0,04	0,16	25,0
1100	0,01	0,04	25,0
1200	0	0	—

1) NC: Hormigón de peso normal
2) LC: Hormigón ligero. Se designa también como HL

3.2.3 Aceros para armaduras pasivas

(1) Las propiedades de resistencia y deformación de los aceros para armaduras pasivas a elevadas temperaturas pueden obtenerse mediante el mismo modelo matemático que el presentado en el apartado 3.2.1 para el acero estructural.

(2) Para aceros laminados en caliente pueden emplearse los tres parámetros principales indicados en la tabla A31.3.2, excepto que el valor de $k_{u,\theta}$ no debería ser mayor que 1,1.

(3) En la tabla A31.3.4 se dan los tres parámetros principales del acero para armaduras pasivas estirado en frío.

NOTA: Normalmente no se utilizarán armaduras activas en estructuras mixtas.

(4) En el caso de las acciones térmicas de acuerdo con la reglamentación específica vigente, en particular cuando considera la rama de temperatura descendente, los valores especificados en la tabla A31.3.2 para las relaciones tensión-deformación del acero estructural, pueden utilizarse para los aceros para armaduras pasivas laminados en caliente como una aproximación suficientemente precisa.

Tabla A31.3.4 Coeficientes de reducción k_θ para las relaciones tensión-deformación del acero para las armaduras pasivas estirado en frío

Temperatura θ_s [°C] del hormigón	$k_{E,\theta} = \frac{E_{s,\theta}}{E_s}$	$k_{p,\theta} = \frac{f_{sp,\theta}}{f_{sy}}$	$k_{y,\theta} = \frac{f_{sy,\theta}}{f_{sy}}$
20	1,00	1,00	1,00
100	1,00	0,96	1,00
200	0,87	0,92	1,00
300	0,72	0,81	1,00
400	0,56	0,63	0,94
500	0,40	0,44	0,67
600	0,24	0,26	0,40
700	0,08	0,08	0,12
800	0,06	0,06	0,11
900	0,05	0,05	0,08
1000	0,03	0,03	0,05
1100	0,02	0,02	0,03
1200	0	0	0

3.3 Propiedades térmicas

3.3.1 Aceros estructurales y para armaduras pasivas

(1) La dilatación térmica del acero $\Delta l/l$, válida para todos los tipos de acero estructural y para armaduras pasivas, se puede obtener a como sigue:

$$\Delta l/l = -2,416 \cdot 10^{-4} + 1,2 \cdot 10^{-5} \theta_a + 0,4 \cdot 10^{-8} \theta_a^2 \quad \text{para } 20^\circ\text{C} < \theta_a \leq 750^\circ\text{C} \quad (3.1a)$$

$$\Delta l/l = 11 \cdot 10^{-3} \quad \text{para } 750^\circ\text{C} < \theta_a \leq 860^\circ\text{C} \quad (3.1b)$$

$$\Delta l/l = -6,2 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-5} \theta_a \quad \text{para } 860^\circ\text{C} < \theta_a \leq 1200^\circ\text{C} \quad (3.1c)$$

donde:

- l es la longitud a 20°C del elemento de acero
- Δl es la dilatación debida a la temperatura del elemento de acero
- θ_a es la temperatura del acero.

(2) La figura A31.3.3 ilustra la variación con la temperatura de la dilatación térmica.

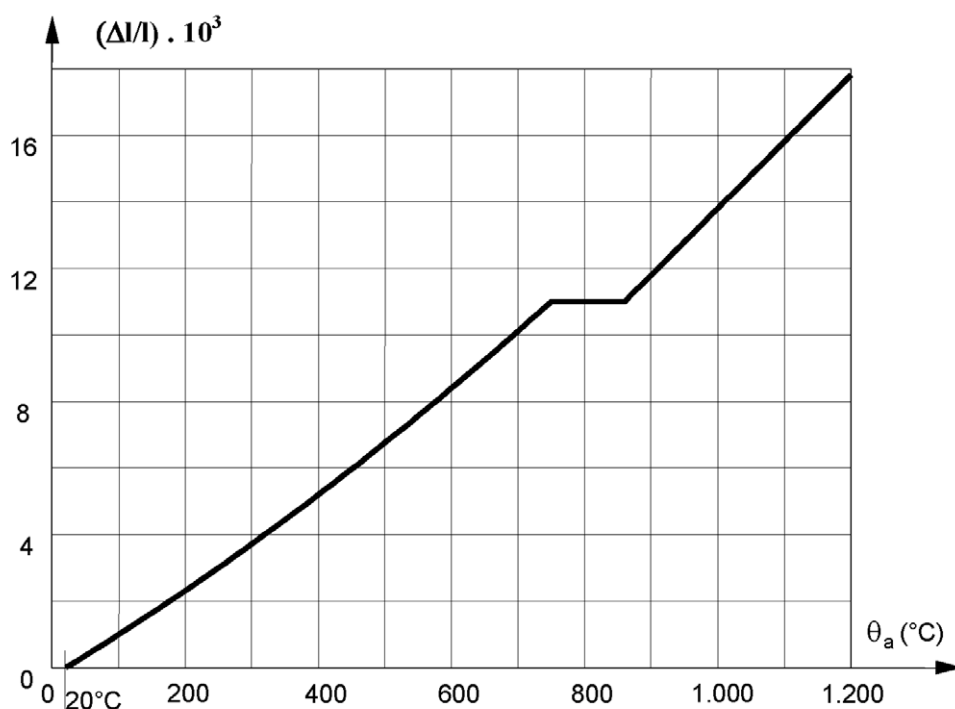


Figura A31.3.3 Alargamiento térmico del acero en función de la temperatura

(3) En los modelos simplificados de cálculo (véase el apartado 4.3) la relación entre la dilatación térmica y la temperatura del acero puede considerarse lineal. En este caso el alargamiento del acero debería determinarse a partir de:

$$\Delta l / l = 14 \cdot 10^{-6} (\theta_a - 20) \quad (3.1d)$$

(4) El calor específico del acero c_a , válido para todos los tipos de acero estructural y para armaduras pasivas se puede obtener a partir de:

$$c_a = 425 + 7,73 \cdot 10^{-1} \theta_a - 1,69 \cdot 10^{-3} \theta_a^2 + 2,22 \cdot 10^{-6} \theta_a^3 \quad [\text{J/kgK}] \quad \text{para } 20 \leq \theta_a \leq 600 \text{ °C} \quad (3.2a)$$

$$c_a = 666 - \left(\frac{13\,002}{\theta_a - 738} \right) \quad [\text{J/kgK}] \quad \text{para } 600 < \theta_a \leq 735 \text{ °C} \quad (3.2b)$$

$$c_a = 545 + \left(\frac{17\,820}{\theta_a - 731} \right) \quad [\text{J/kgK}] \quad \text{para } 735 < \theta_a \leq 900 \text{ °C} \quad (3.2c)$$

$$c_a = 650 \quad [\text{J/kgK}] \quad \text{para } 900 < \theta_a \leq 1\,200 \text{ °C} \quad (3.2d)$$

donde:

θ_a es la temperatura del acero.

(5) La figura A31.3.4 ilustra la variación del calor específico con la temperatura.

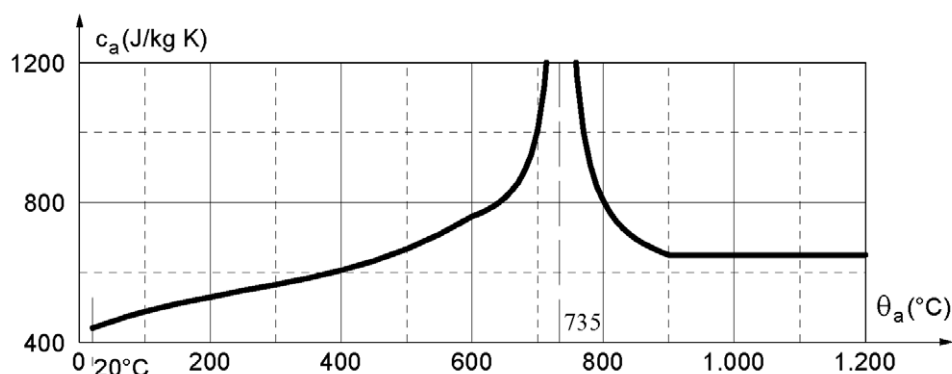


Figura A31.3.4 Calor específico del acero en función de la temperatura

(6) En los modelos simplificados de cálculo (véase el apartado 4.3) el calor específico puede considerarse independiente de la temperatura del acero. En este caso debería tomarse el siguiente valor medio:

$$c_a = 600 \quad [\text{J/kgK}] \quad (3.2e)$$

(7) La conductividad térmica del acero λ_a , válida para todos los tipos de acero estructural y para armaduras pasivas, se puede obtener como sigue:

$$\lambda_a = 54 - 3,33 \cdot 10^{-2} \theta_a \quad [\text{W/mK}] \quad \text{para } 20^\circ\text{C} \leq \theta_a \leq 800^\circ\text{C} \quad (3.3a)$$

$$\lambda_a = 27,3 \quad [\text{W/mK}] \quad \text{para } 800^\circ\text{C} < \theta_a \leq 1200^\circ\text{C} \quad (3.3b)$$

donde:

θ_a es la temperatura del acero.

(8) La figura A31.3.5 ilustra la variación con la temperatura de la conductividad térmica.

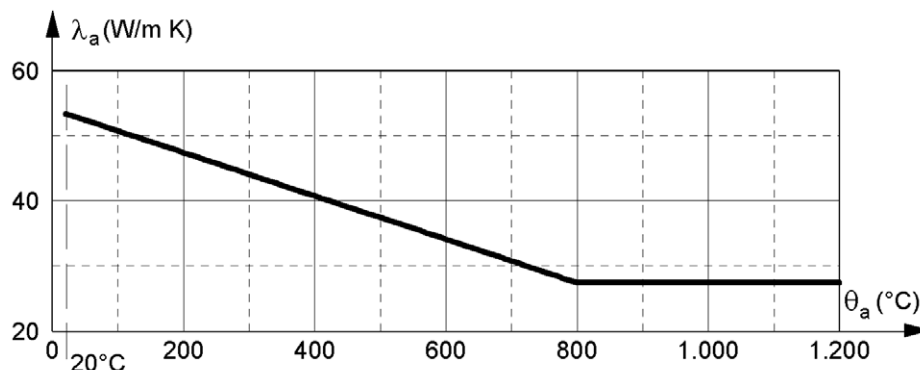


Figura A31.3.5 Conductividad térmica del acero en función de la temperatura

(9) En los modelos simplificados de cálculo (véase el apartado 4.3) la conductividad térmica puede considerarse independiente de la temperatura del acero. En este caso debería tomarse el siguiente

valor medio:

$$\lambda_a = 45 \quad [\text{W/mK}] \quad (3.3c)$$

3.3.2 Hormigón de peso normal

(1) La dilatación térmica $\Delta l/l$ del hormigón de peso normal y del hormigón con árido silíceo, puede obtenerse como sigue:

$$\Delta l/l = -1,8 \cdot 10^{-4} + 9 \cdot 10^{-6} \theta_c + 2,3 \cdot 10^{-11} \theta_c^3 \quad \text{para } 20^\circ\text{C} \leq \theta_c \leq 700^\circ\text{C} \quad (3.4a)$$

$$\Delta l/l = 14 \cdot 10^{-3} \quad \text{para } 700^\circ\text{C} < \theta_c \leq 1200^\circ\text{C} \quad (3.4b)$$

donde:

- l es la longitud del elemento de hormigón a 20°C
- Δl es la dilatación del elemento de hormigón debida a la temperatura
- θ_c es la temperatura del hormigón.

(2) La figura A31.3.6 ilustra la variación de la dilatación térmica con la temperatura.

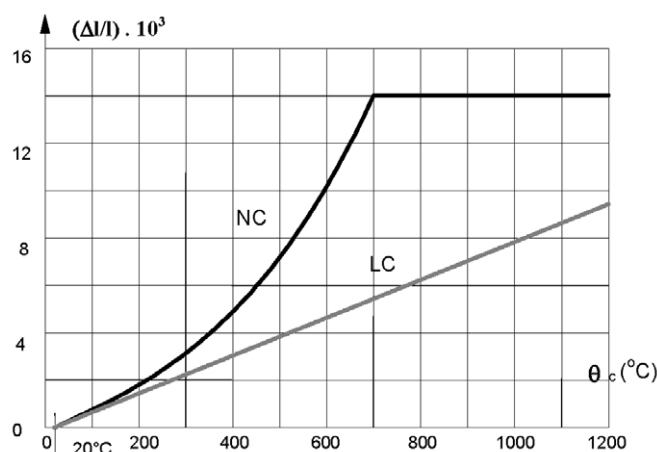


Figura A31.3.6 Dilatación térmica del hormigón de peso normal (NC) y del hormigón ligero (LC) en función de la temperatura

(3) En los modelos simplificados de cálculo (véase el apartado 4.3) la relación entre la dilatación térmica y la temperatura del hormigón puede considerarse lineal. En este caso la dilatación térmica del hormigón debería determinarse a partir de:

$$\Delta l/l = 18 \cdot 10^{-6} (\theta_c - 20) \quad (3.4c)$$

(4) El calor específico c_c del hormigón de peso normal seco, silíceo o calcáreo, puede deducirse de:

$$c_c = 900 \quad [\text{J/kg K}] \quad \text{para } 20^\circ\text{C} \leq \theta_c \leq 100^\circ\text{C} \quad (3.5a)$$

$$c_c = 900 + (\theta_c - 100) \quad [\text{J/kg K}] \quad \text{para } 100^\circ\text{C} < \theta_c \leq 200^\circ\text{C} \quad (3.5b)$$

$$c_c = 1000 + (\theta_c - 200) / 2 \quad [\text{J/kg K}] \quad \text{para } 200^\circ\text{C} < \theta_c \leq 400^\circ\text{C} \quad (3.5c)$$

$$c_c = 1100 \quad [\text{J/kg K}] \quad \text{para } 400^\circ\text{C} < \theta_c \leq 1200^\circ\text{C} \quad (3.5d)$$

donde θ_c es la temperatura del hormigón.

NOTA: Se puede aproximar la variación de c_c como una función de la temperatura mediante:

$$c_{c,\theta} = 890 + 56,2 (\theta_c / 100) - 3,4 (\theta_c / 100)^2 \quad (3.5e)$$

(5) La figura A31.3.7 ilustra la variación del calor específico con la temperatura de acuerdo con la ecuación (3.5e).

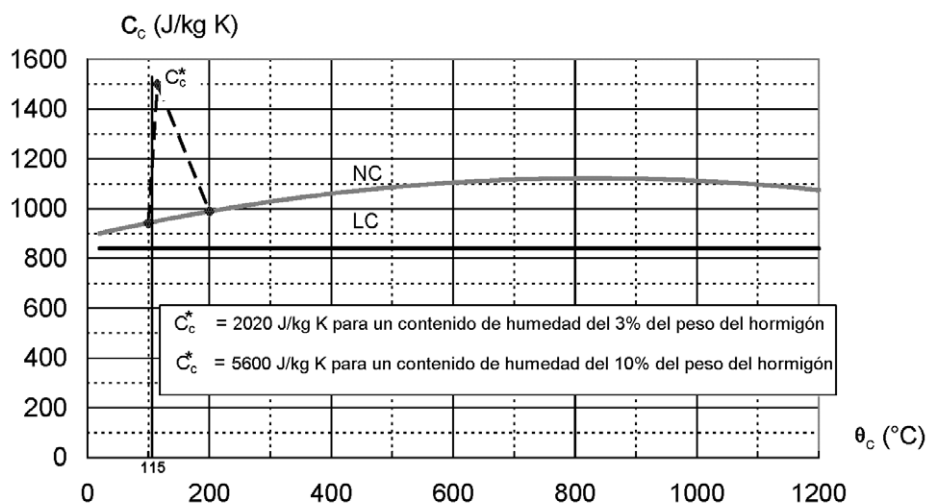


Figura A31.3.7 Calor específico del hormigón de peso de peso normal (NC) y del hormigón ligero (LC) en función de la temperatura

(6) En los modelos de cálculo simplificados (véase el apartado 4.3) se puede considerar el calor específico independiente de la temperatura del hormigón. En este caso se debería tomar el siguiente valor:

$$c_c = 1000 \quad [\text{J/kg K}] \quad (3.5f)$$

(7) El contenido de humedad del hormigón debería tomarse igual al contenido de humedad de equilibrio. Si no se dispone de estos datos, el contenido de humedad no debería superar el 4% del peso del hormigón.

(8) Si el contenido de humedad no se considera explícitamente en el equilibrio térmico, las ecuaciones indicadas en el punto (4) para el calor específico pueden completarse con un valor pico, que se muestra en la figura A31.3.7, situado entre 100°C y 200°C , como 115°C .

$$C_c^* = 2020 \quad \text{para un contenido de humedad del 3\% del peso del hormigón} \quad [\text{J/kg K}] \quad (3.5g)$$

$$C_c^* = 5600 \quad \text{para un contenido de humedad del 10\% del peso del hormigón} \quad [\text{J/kg K}] \quad (3.5h)$$

La última situación puede darse en perfiles huecos rellenos de hormigón.

(9) La conductividad térmica λ_c del hormigón de peso normal se puede determinar entre los límites inferior y superior indicados en el punto (10).

NOTA 2: El límite superior se ha obtenido de ensayos de elementos estructurales mixtos de acero y hormigón. Se recomienda el uso del límite superior.

(10) El límite superior de la conductividad térmica λ_c del hormigón de peso normal se puede obtener a partir de:

$$\lambda_c = 2 - 0,2451(\theta_c / 100) + 0,0107(\theta_c / 100)^2 \quad [\text{W/mK}] \quad \text{para } 20^\circ\text{C} \leq \theta_c \leq 1\,200^\circ\text{C} \quad (3.6a)$$

donde θ_c es la temperatura del hormigón.

El límite inferior de la conductividad térmica λ_c del hormigón de peso normal puede obtenerse de:

$$\lambda_c = 1,36 - 0,136(\theta_c / 100) + 0,0057(\theta_c / 100)^2 \quad [\text{W/mK}] \quad \text{para } 20^\circ\text{C} \leq \theta_c \leq 1\,200^\circ\text{C} \quad (3.6b)$$

donde θ_c es la temperatura del hormigón.

(11) La figura A31.3.8 ilustra la variación de la conductividad térmica con la temperatura.

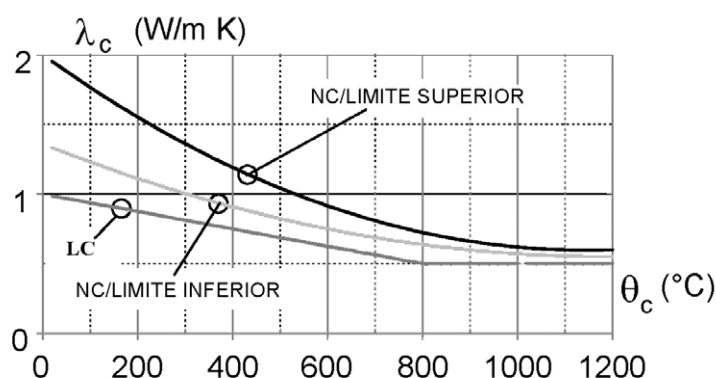


Figura A31.3.8 Conductividad térmica del hormigón de peso normal (NC) y del hormigón ligero (LC) en función de la temperatura

(12) En los modelos de cálculo simplificados (véase el apartado 4.3) la conductividad térmica puede considerarse independiente de la temperatura del hormigón. En este caso debería tomarse el siguiente valor:

$$\lambda_c = 1,60 \quad [\text{W/mK}] \quad (3.6c)$$

3.3.3 Hormigón ligero

(1) La dilatación térmica Δ/l del hormigón ligero se puede obtener a partir de:

$$\Delta/l = 8 \cdot 10^{-6} (\theta_c - 20) \quad (3.7)$$

donde:

l es la longitud del elemento de hormigón ligero a la temperatura ambiente

Δl es la dilatación debida a la temperatura del elemento de hormigón ligero

θ_c es la temperatura del hormigón ligero [°C].

(2) El calor específico c_c del hormigón ligero puede considerarse independiente de la temperatura del hormigón:

$$c_c = 840 \quad [\text{J/kg K}] \quad (3.8)$$

(3) La conductividad térmica λ_c del hormigón ligero se puede obtener como sigue:

$$\lambda_c = 1,0 - (\theta_c / 1600) \quad [\text{W/mK}] \quad \text{para } 20^\circ\text{C} \leq \theta_c \leq 800^\circ\text{C} \quad (3.9a)$$

$$\lambda_c = 0,5 \quad [\text{W/mK}] \quad \text{para } \theta_c > 800^\circ\text{C} \quad (3.9b)$$

(4) Las figuras A31.3.6, A31.3.7 y A31.3.8 ilustran la variación de la dilatación térmica con la temperatura, del calor específico y de la conductividad térmica.

(5) El contenido de humedad del hormigón debería tomarse igual al contenido de humedad de equilibrio. Si no se dispone de estos datos, el contenido de humedad no debería superar el 5% del peso del hormigón.

3.3.4 Materiales de protección frente al fuego

(1) Las propiedades y el comportamiento de los materiales de protección frente al fuego deben evaluarse usando los métodos de ensayo indicados en las normas UNE-EN 13381-1, UNE-EN 13381-2; UNE-EN 13381-4, UNE-EN 13381-5 y UNE-EN 13381-6.

3.4 Densidad

(1) La densidad del acero ρ_a se debe considerar independiente de la temperatura de éste. Se debe tomar el siguiente valor:

$$\rho_a = 7\,850 \quad [\text{kg/m}^3] \quad (3.10)$$

(2) Para las cargas estáticas se puede considerar que la densidad del hormigón ρ_c es independiente de la temperatura del hormigón. Para el cálculo de la respuesta térmica se puede considerar la variación de ρ_c en función de la temperatura de acuerdo con el punto (3) del apartado 3.3.2 del Anejo 20.

NOTA: La variación de ρ_c en función de la temperatura se puede aproximar mediante:

$$\rho_{c,\theta} = 2354 - 23,47 (\theta_c / 100) \quad (3.11)$$

(3) Para el hormigón de peso normal (NC) sin armar se puede adoptar el siguiente valor:

$$\rho_{c,NC} = 2\,300 \quad [\text{kg/m}^3] \quad (3.12a)$$

(4) La densidad del hormigón ligero (LC) sin armar, considerada en este anejo para el dimensionamiento de estructuras sometidas al fuego, debe estar en el rango siguiente:

$$\rho_{c,LC} = 1\,600 \text{ a } 2\,000 \quad [\text{kg/m}^3] \quad (3.12b)$$

4 Procedimientos de cálculo

4.1 Introducción

(1) La comprobación del comportamiento de una estructura en una situación de incendio se debe basar en los requisitos del apartado 5 “Detalles constructivos” y en uno de los siguientes procedimientos de cálculo permitidos:

- soluciones de cálculo reconocidas, llamadas valores tabulados, para tipos específicos de elementos estructurales,
- modelos de cálculo simplificados para tipos específicos de elementos estructurales,
- modelos de cálculo avanzados para simular el comportamiento de toda la estructura (véase el apartado 2.4.4), de partes de la estructura (véase el apartado 2.4.3) o de un solo elemento estructural (véase el apartado 2.4.2).

(2) La aplicación de valores tabulados o de modelos de cálculo simplificados se limita a elementos estructurales individuales, considerados como directamente expuestos al fuego en toda su longitud. La acción térmica se toma de acuerdo con la exposición al fuego normalizado, y se da por hecho que existe la misma distribución de temperatura a lo largo de toda la longitud de los elementos estructurales. No se permite la extrapolación fuera del rango de la evidencia experimental.

(3) Los valores tabulados y los modelos de cálculo simplificados deberían dar resultados conservadores en comparación con los de los ensayos correspondientes o con los modelos de cálculo avanzados.

(4) La aplicación de modelos de cálculo avanzados contempla la respuesta al fuego de los elementos estructurales, subsistemas o estructuras completas y permite, cuando proceda, la comprobación de la interacción entre partes de la estructura directamente expuestas al fuego y aquéllas que no lo están.

(5) En los modelos de cálculo avanzados, los principios de ingeniería se deben aplicar a cada caso de una manera realista.

(6) Cuando no son aplicables ni los valores tabulados ni los modelos de cálculo simplificados, es necesario usar bien un método de cálculo avanzado o bien un método basado en los resultados de ensayos.

(7) Los niveles de carga se definen por la relación entre el correspondiente valor de cálculo del efecto de las acciones y el valor de cálculo de la resistencia:

$$\eta = \frac{E_d}{R_d} \leq 1,0 \quad ; \text{ nivel de carga referido al Anejo 30} \quad (4.1)$$

donde:

E_d es el efecto de cálculo de las acciones para el dimensionamiento a temperatura normal; y
 R_d es el valor de cálculo de la resistencia para el dimensionamiento a temperatura normal

$\eta_{fi,t} = \frac{E_{fi,d,t}}{R_d}$ nivel de carga para el cálculo frente a incendio

donde:

$E_{fi,d,t}$ es el efecto de cálculo de las acciones en la situación de incendio, en el instante t .

(8) Para un análisis global de la estructura (estructuras completas) se deben combinar las acciones mecánicas utilizando la combinación accidental indicada en el la reglamentación específica vigente.

(9) Para cualquier tipo de cálculo estructural de acuerdo con los apartados 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4, el criterio de fallo portante "R" se alcanza cuando el valor de cálculo de la resistencia en situación de incendio $R_{fi,d,t}$ ha disminuido hasta el nivel del efecto de cálculo de las acciones en situación de incendio $E_{fi,d,t}$.

(10) Para el modelo de cálculo de los "valores tabulados" del apartado 4.2, $R_{fi,d,t}$ puede calcularse como $R_{fi,d,t} = \eta_{fi,t} R_d$

(11) Los modelos de cálculo simplificados para losas y vigas pueden basarse en distribuciones de temperatura conocidas en la sección transversal, como se indica en el apartado 4.3, y en propiedades de los materiales, como se indica en el apartado 3.

(12) Para losas y vigas en las que las distribuciones de la temperatura se determinan por otros métodos apropiados o por ensayos, la resistencia de las secciones transversales puede calcularse directamente utilizando las propiedades de los materiales indicadas en el apartado 3, siempre que se eviten la inestabilidad u otros efectos de fallo prematuros.

(13) Para una viga conectada a una losa, la resistencia a rasante aportada por la armadura transversal debería determinarse según el apartado 6.6.6 del Anejo 30. En este caso, debería ignorarse la contribución de la chapa conformada de acero cuando su temperatura sea superior a los 350 °C. La anchura eficaz b_{eff} a elevadas temperaturas puede tomarse como el valor del apartado 5.4.1.2 del Anejo 30.

(14) La regla (13) se aplica si la distancia al eje de estas armaduras transversales satisface lo expuesto en la columna 3 de la tabla A20.5.8 del Anejo 20.

(15) En este documento, se entiende que los pilares sometidos a condiciones de incendio se calientan de igual forma alrededor de toda su sección transversal, mientras que las vigas que sujetan un forjado solo se calientan por los tres lados inferiores.

(16) Para vigas conectadas a losas con chapas nervadas de acero se puede suponer una exposición al fuego por tres caras, cuando al menos el 85% de la parte superior del perfil de acero esté directamente cubierto por la chapa de acero.

4.2 Valores tabulados

4.2.1 Campo de aplicación

(1) Las siguientes reglas se refieren al análisis por elementos aislados de acuerdo con el apartado 2.4.2. Estas solo son válidas para una exposición al fuego normalizado.

(2) Los datos indicados a continuación dependen del nivel de carga $\eta_{fi,t}$ de acuerdo con los puntos (7), (9) y (10) del apartado 4.1.

(3) El efecto de cálculo de las acciones en la situación de incendio, supuesto independiente del tiempo, puede tomarse como $E_{fi,d}$ de acuerdo con el punto (2) del apartado 2.4.2.

(4) Se debe comprobar que $E_{fi,d,t} \leq R_{fi,d,t}$.

(5) Para los valores tabulados indicados en las tablas A31.4.1 a A31.4.7, se permite la interpolación lineal para todos los parámetros físicos.

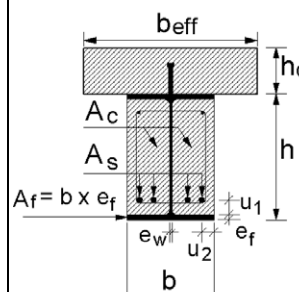
NOTA: Cuando por el momento es imposible la clasificación, esto se indica con "-" en las tablas.

4.2.2 Viga mixta formada por una viga de acero parcialmente embebida en hormigón

(1) Las vigas mixtas formadas por una viga de acero parcialmente embebida en hormigón (figura A31.1.5) pueden clasificarse en función del nivel de carga $\eta_{fi,t}$, la anchura de la viga b y la armadura

adicional A_s relacionada con el área del ala inferior A_f , tal y como se indica en la tabla A31.4.1.

Tabla A31.4.1 Dimensiones mínimas b de la sección transversal y armaduras pasivas adicionales mínimas en relación al área del ala A_s/A_f , para vigas mixtas formadas por vigas de acero parcialmente embebidas en hormigón

		Resistencia al fuego normalizado				
		R30	R60	R90	R120	R180
1	Dimensiones mínimas de la sección transversal para un nivel de carga $\eta_{fi,t} \leq 0,3$					
	b (mm) mínimo y armadura pasiva adicional A_s en relación al área del ala A_s/A_f					
	1.1 $h \geq 0,9 \times b$ mínimo	70/0,0	100/0,0	170/0,0	200/0,0	260/0,0
	1.2 $h \geq 1,5 \times b$ mínimo	60/0,0	100/0,0	150/0,0	180/0,0	240/0,0
	1.3 $h \geq 2,0 \times b$ mínimo	60/0,0	100/0,0	150/0,0	180/0,0	240/0,0
2	Dimensiones mínimas de la sección transversal para un nivel de carga $\eta_{fi,t} \leq 0,5$					
	b (mm) mínimo y armadura A_s adicional en relación al área del ala A_s/A_f					
	2.1 $h \geq 0,9 \times b$ mínimo	80/0,0	170/0,0	250/0,4	270/0,5	—
	2.2 $h \geq 1,5 \times b$ mínimo	80/0,0	150/0,0	200/0,2	240/0,3	300/0,5
	2.3 $h \geq 2,0 \times b$ mínimo	70/0,0	120/0,0	180/0,2	220/0,3	280/0,3
	2.4 $h \geq 3,0 \times b$ mínimo	60/0,0	100/0,0	170/0,2	200/0,3	250/0,3
3	Dimensiones mínimas de la sección transversal para un nivel de carga $\eta_{fi,t} \leq 0,7$					
	b (mm) mínimo y armadura A_s adicional en relación al área del ala A_s/A_f					
	3.1 $h \geq 0,9 \times b$ mínimo	80/0,0	270/0,4	300/0,6	—	—
	3.2 $h \geq 1,5 \times b$ mínimo	80/0,0	240/0,3	270/0,4	300/0,6	—
	3.3 $h \geq 2,0 \times b$ mínimo	70/0,0	190/0,3	210/0,4	270/0,5	320/1,0
	3.4 $h \geq 3,0 \times b$ mínimo	70/0,0	170/0,2	190/0,4	270/0,5	300/0,8

(2) Los valores dados en la tabla A31.4.1 son válidos para vigas simplemente apoyadas.

(3) Al determinar R_d y $R_{fi,d,t} = \eta_{fi,t} \cdot R_d$ en conexión con la tabla A31.4.1, se deberían observar las siguientes reglas:

- el espesor del alma e_w no supera $1/15$ de la anchura b ,
- el espesor del ala inferior e_f no supera dos veces el espesor del alma e_w ,
- el espesor de la losa de hormigón h_c es, al menos, 120 mm,

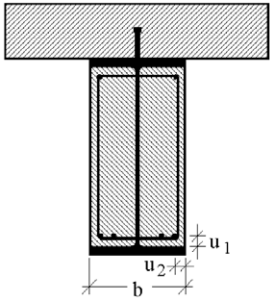
- el área de la armadura adicional en relación con el área total entre las alas $A_s/(A_c + A_s)$ no supera el 5%,
- el valor de R_d se calcula en base al Anejo 30 siempre que:
 - la anchura eficaz de la losa b_{eff} no supera los 5 m,
 - la armadura adicional A_s no se tiene en cuenta.

(4) Los valores dados en la tabla A31.4.1 son válidos para el acero estructural de tipo S355. Si se emplea otra clase de acero, los valores mínimos de las armaduras adicionales indicados en la tabla A31.4.1 deberían multiplicarse por la relación entre el límite elástico de este otro tipo de acero y el límite elástico para el tipo S355.

(5) Los valores indicados en la tabla A31.4.1 son válidos para el acero de tipo B500 empleados para la armadura pasiva adicional A_s .

(6) Los valores indicados en las tablas A31.4.1 y A31.4.2 son válidos para las vigas conectadas a losas planas de hormigón armado.

Tabla A31.4.2 Mínima distancia de la armadura pasiva adicional de las vigas mixtas

	Anchura del perfil b [mm]	Mínima distancia [mm]	Resistencia al fuego normalizado			
			R60	R90	R120	R180
170	170	u_1	100	120	–	–
		u_2	45	60	–	–
200	200	u_1	80	100	120	–
		u_2	40	55	60	–
250	250	u_1	60	75	90	120
		u_2	35	50	60	60
≥ 300	≥ 300	u_1	40	50	70	90
		u_2	25*	45	60	60

(*) Este valor tiene que comprobarse de acuerdo con el apartado 4.4.1.2 del Anejo 19.

(7) Los valores indicados en las tablas A31.4.1 y A31.4.2 pueden utilizarse en vigas conectadas a forjados mixtos con chapas nervadas de acero, si al menos el 85% de la parte superior del perfil de acero está cubierta directamente por la chapa conformada. En caso contrario, es necesario emplear material de relleno de huecos encima de las vigas.

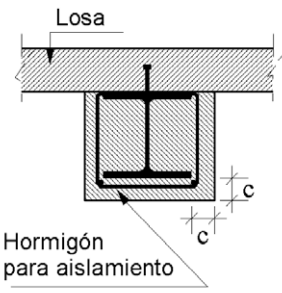
(8) El material empleado para rellenar los huecos debería ser adecuado para proteger el acero frente al fuego (véanse las normas UNE-EN 13381-4 y/o UNE-EN 13381-5).

(9) La armadura pasiva adicional tiene que colocarse lo más cerca posible del ala inferior teniendo en cuenta la distancia u_1 y u_2 de la tabla A31.4.2.

(10) Si el hormigón que envuelve la viga de acero tiene solo una función aislante, la resistencia al fuego R30 a R180 puede satisfacerse con un recubrimiento del hormigón c del perfil de acero de acuerdo con la tabla A31.4.3.

NOTA: Para R30, solo es necesario situar el hormigón entre las alas del perfil de acero.

Tabla A31.4.3 Recubrimiento mínimo de hormigón de un perfil de acero con el hormigón actuando como protección frente al fuego

	Resistencia al fuego normalizado				
	R30	R60	R90	R120	R180
Recubrimiento del hormigón c [mm]	0	25	30	40	50

(11) Cuando el hormigón envolvente tiene solo una función aislante, la malla se debería colocar de acuerdo con el punto (6) del apartado 5.1, excepto para R30.

4.2.3 Pilares mixtos

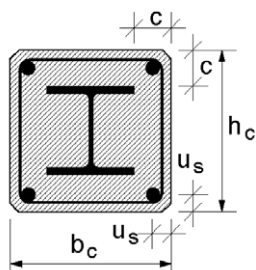
4.2.3.1 Generalidades

- (1) Las tablas A31.4.4, A31.4.6 y A31.4.7 son válidas para pórticos arriostrados.
- (2) Los niveles de carga $\eta_{fi,t}$ en las tablas A31.4.6 y A31.4.7 se definen en el punto (7) del apartado 4.1, suponiendo que para el cálculo de R_d se trata de apoyos rematados en articulaciones, siempre que ambos extremos del pilar tengan la rotación coaccionada en la situación de incendio.
- (3) Al usar las tablas A31.4.6 y A31.4.7, R_d tiene que basarse en dos veces la longitud de pandeo utilizada en la situación de proyecto de incendio.
- (4) Las tablas A31.4.4 a A31.4.7 son válidas tanto para cargas axiales concéntricas como para cargas excéntricas aplicadas a los pilares. Al determinar R_d , el valor de cálculo de la resistencia para el dimensionamiento a temperatura normal se debería tener en cuenta la excentricidad de la carga.
- (5) Los valores tabulados indicados en las tablas A31.4.4 a A31.4.7 son válidos para pilares con una longitud máxima de 30 veces la mínima dimensión externa de la sección transversal escogida.

4.2.3.2 Pilares mixtos formados por perfiles de acero totalmente embebidos

- (1) Los pilares mixtos formados por perfiles de acero totalmente embebidos pueden clasificarse en función de la dimensión b_c y h_c , del recubrimiento c de hormigón del perfil de acero y de la mínima distancia u_s al eje de las armaduras pasivas indicadas en las dos soluciones alternativas de la tabla A31.4.4.

Tabla A31.4.4 Dimensiones mínimas de la sección transversal, recubrimiento mínimo de hormigón del perfil de acero y distancia mínima al eje de las armaduras pasivas, de pilares mixtos formados por perfiles de acero totalmente embebidos

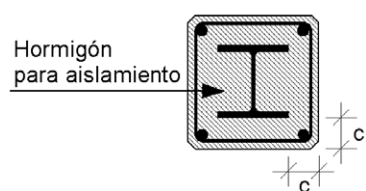
		Resistencia al fuego normalizado					
		R30	R60	R90	R120	R180	R240
1.1	Dimensiones mínimas h_c y b_c [mm]	150	180	220	300	350	400
1.2	recubrimiento mínimo con hormigón del perfil de acero c [mm]	40	50	50	75	75	75
1.3	distancia mínima al eje de las armaduras pasivas u_s [mm]	20*	30	30	40	50	50
2.1	dimensiones mínimas h_c y b_c [mm]	-	200	250	350	400	-
2.2	recubrimiento mínimo con hormigón del perfil c [mm]	-	40	40	50	60	-
2.3	distancia mínima al eje de las armaduras pasivas u_s [mm]	-	20*	20*	30	40	-

(*) Estos valores tienen que comprobarse de acuerdo con el apartado 4.4.1.2 del Anejo 19.

- (2) Se pueden usar todos los niveles de carga $\eta_{fi,t}$ si se aplica el punto (10) del apartado 4.1.
- (3) La armadura pasiva debería consistir de un mínimo de 4 barras de 12 mm de diámetro. En todos los casos el porcentaje mínimo de armadura longitudinal debería cumplir los requisitos del Anejo 30.
- (4) El porcentaje máximo de armadura longitudinal debería cumplir los requisitos del Anejo 30. Para los estribos debería hacerse referencia a la reglamentación específica vigente.
- (5) Si el recubrimiento del hormigón del perfil de acero tiene solo una función aislante, al dimensionar el pilar a temperatura normal, la resistencia al fuego R30 a R180 puede satisfacerse con un recubrimiento del hormigón c del perfil de acero de acuerdo con la tabla A31.4.5.

NOTA: Para R30, solo es necesario colocar hormigón entre las alas del perfil de acero.

Tabla A31.4.5 Recubrimiento mínimo de hormigón para un perfil de acero con el hormigón actuando como protección frente al fuego

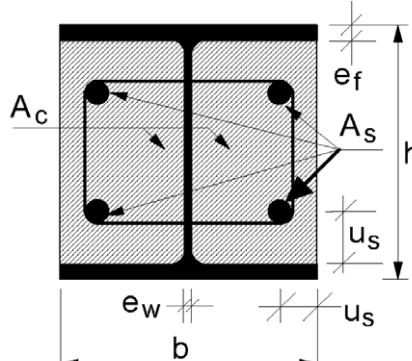
	Resistencia al fuego normalizado				
	R30	R60	R90	R120	R180
Recubrimiento del hormigón c [mm]	0	25	30	40	50

- (6) Cuando el hormigón envolvente tiene solo una función aislante, la malla se debería colocar de acuerdo con el punto (6) del apartado 5.1, excepto para R30.

4.2.3.3 Pilares mixtos formados por perfiles de acero parcialmente embebidos

(1) Los pilares mixtos formados por perfiles de acero parcialmente embebidos pueden clasificarse en función del nivel de carga $\eta_{fi,t}$, la dimensión b o h , la distancia mínima al eje de las armaduras pasivas u_s y la relación entre el espesor del alma e_w y el espesor del ala e_f dados en la tabla A31.4.6.

Tabla A31.4.6 Dimensiones mínimas de la sección transversal, distancias mínimas al eje y cuantías entre armaduras mínimas de pilares mixtos formados por perfiles de acero parcialmente embebidos

		Resistencia al fuego normalizado			
		R30	R60	R90	R120
Relación mínima entre el espesor del alma y del ala e_w/e_f		0,5	0,5	0,5	0,5
1	Dimensiones mínimas de la sección transversal para un nivel de carga $\eta_{fi,t} \leq 0,28$			300	400
1.1	dimensiones mínimas h y b [mm]	160	200	50	70
1.2	distancia mínima al eje de las armaduras pasivas u_s [mm]	-	50	3	4
1.3	cuantía mínima de armaduras $A_s/(A_c + A_s)$ en %	-	4		
2	Dimensiones mínimas de la sección transversal para un nivel de carga $\eta_{fi,t} \leq 0,47$		300	400	
2.1	dimensiones mínimas h y b [mm]	160	50	70	-
2.2	distancia mínima al eje de las armaduras pasivas u_s [mm]	-	4	4	-
2.3	cuantía mínima de armaduras $A_s/(A_c + A_s)$ en %	-			-
3	Dimensiones mínimas de la sección transversal para un nivel de carga $\eta_{fi,t} \leq 0,66$		400		
3.1	dimensiones mínimas h y b [mm]	160	70	-	-
3.2	distancia mínima al eje de las armaduras pasivas u_s [mm]	40	4	-	-
3.3	cuantía mínima de armaduras $A_s/(A_c + A_s)$ en %	1		-	-

NOTA: Los valores del nivel de carga $\eta_{fi,t}$ han sido adaptados a las reglas de cálculo para pilares mixtos en el Anejo 30.

(2) Al determinar R_d y $R_{fi,d,t} = \eta_{fi,t} R_d$, en conexión con la tabla A31.4.6, no se deberían tener en cuenta cuantías de las armaduras $A_s/(A_c + A_s)$ mayores que el 6% o menores que el 1%.

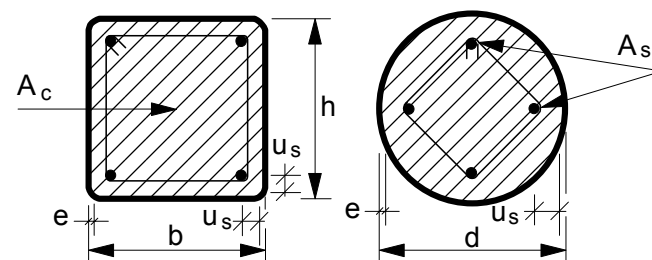
(3) La tabla A31.4.6 puede utilizarse para los aceros estructurales de tipos S235, S275 y S355.

4.2.3.4 Pilares mixtos formados por perfiles huecos rellenos de hormigón

(1) Los pilares mixtos formados por perfiles huecos rellenos de hormigón pueden clasificarse en función del nivel de carga $\eta_{fi,t}$, de la dimensión b , h o d de la sección transversal, de la cuantía de la armadura $A_s/(A_c + A_s)$ y de la distancia mínima al eje de las armaduras u_s de acuerdo con la tabla A31.4.7.

NOTA: Como alternativa a este método, pueden usarse las reglas de cálculo de los apartados 5.3.2 ó 5.3.3 del Anejo 20 cuando no se tenga en cuenta el tubo de acero.

Tabla A31.4.7 Dimensiones mínimas de la sección transversal, cuantías mínimas de armaduras y distancias mínimas de las armaduras pasivas de pilares mixtos formados por perfiles huecos rellenos de hormigón

		Resistencia al fuego normalizado				
perfil de acero: $(b/e) \geq 25$ o $(d/e) \geq 25$		R30	R60	R90	R120	R180
1	Dimensiones mínimas de la sección transversal para un nivel de carga $\eta_{fi,t} \leq 0,28$					
1.1	dimensiones mínimas h y b o diámetro mínimo d [mm];	160	200	220	260	400
1.2	cuantía mínima de armadura $A_s/(A_c + A_s)$ en %	0	1,5	3,0	6,0	6,0
1.3	distancia mínima al eje de las armaduras pasivas u_s [mm]	-	30	40	50	60
2	Dimensiones mínimas de la sección transversal para un nivel de carga $\eta_{fi,t} \leq 0,47$					
2.1	dimensiones mínimas h y b o mínimo diámetro d [mm]	260	260	400	450	500
2.2	cuantía mínima de armadura $A_s/(A_c + A_s)$ en %	0	3,0	6,0	6,0	6,0
2.3	distancia mínima al eje de las armaduras pasivas u_s [mm]	-	30	40	50	60
3	Dimensiones mínimas de la sección transversal para un nivel de carga $\eta_{fi,t} \leq 0,66$					
3.1	dimensiones mínimas h y b o diámetro mínimo d [mm]	260	450	550	-	-
3.2	cuantía mínima de armadura $A_s/(A_c + A_s)$ en %	3,0	6,0	6,0	-	-
3.3	distancia mínima al eje de las armaduras pasivas u_s [mm]	25	30	40	-	-

NOTA: Los valores del nivel de carga $\eta_{fi,t}$ han sido adaptados a las reglas de cálculo para pilares mixtos en el Anejo 30.

(2) Al calcular R_d y $R_{fi,d,t} = \eta_{fi,t} R_d$, en conexión con la tabla A31.4.7, se aplican las siguientes reglas:

- independientemente del tipo de acero de los perfiles huecos, se tiene emplea un límite elástico nominal de 235 N/mm²,
- se considera el espesor e de la pared del perfil hueco hasta un máximo de 1/25 de b o d,
- no se tienen en cuenta las cuantías de armaduras $A_s/(A_c + A_s)$ superiores al 3%,
- se considera la resistencia del hormigón del dimensionamiento a temperatura normal.

(3) Los valores indicados en la tabla A31.4.7 son válidos para un acero de tipo B500 empleado en la armadura A_s .

4.3 Modelos de cálculo simplificados

4.3.1 Reglas generales para losas mixtas y vigas mixtas

- (1) Las siguientes reglas se refieren a análisis de elementos de acuerdo con el apartado 2.4.2. Solo son válidas para la exposición al fuego normalizado.
- (2) A continuación se dan reglas que son comunes para las losas mixtas y para las vigas mixtas. Además, en los apartados 4.3.2 y 4.3.3 se dan reglas para losas y en el apartado 4.3.4 para vigas mixtas.
- (3) Para vigas mixtas en que la sección eficaz es de Clase 1 o Clase 2 (véase el Anejo 22), y para losas mixtas, el valor de cálculo de la resistencia a flexión debe determinarse mediante la teoría plástica.
- (4) La fibra neutra plástica de una losa mixta o de una viga mixta se puede obtener mediante:

$$\sum_{i=1}^n A_i k_{y,\theta,i} \left(\frac{f_{y,i}}{\gamma_{M,fi,a}} \right) + \alpha_{losa} \sum_{j=1}^m A_j k_{c,\theta,j} \left(\frac{f_{c,j}}{\gamma_{M,fi,c}} \right) = 0 \quad (4.2)$$

donde:

- α_{losa} es el coeficiente que tiene en cuenta la hipótesis del bloque rectangular de tensiones al calcular losas $\alpha_{losa} = 0,85$
- $f_{y,i}$ es el límite elástico nominal f_y para el área elemental de acero A_i , tomado como positivo en el lado de la compresión de la fibra neutra plástica y negativo en el lado de tracción
- $f_{c,j}$ es el valor de cálculo de la resistencia del área elemental de hormigón A_j a 20 °C. La tracción no se tiene en cuenta en las partes de hormigón
- $k_{y,\theta,i}$ o $k_{c,\theta,j}$ se definen en la tabla A31.3.2 o la tabla A31.3.3.

- (5) El valor de cálculo del momento resistente $M_{fi,t,Rd}$ puede determinarse a partir de:

$$M_{fi,t,Rd} = \sum_{i=1}^n A_i z_i k_{y,\theta,i} \left(\frac{f_{y,i}}{\gamma_{M,fi}} \right) + \alpha_{losa} \sum_{j=1}^m A_j z_j k_{c,\theta,j} \left(\frac{f_{c,j}}{\gamma_{M,fi,c}} \right) \quad (4.3)$$

donde:

- z_i, z_j es la distancia entre la fibra neutra plástica y el centro de gravedad del área elemental A_i o A_j .

- (6) Para losas y vigas mixtas continuas, se aplican las reglas indicadas en la reglamentación específica vigente y en el Anejo 30 para garantizar la capacidad de rotación necesaria.

4.3.2 Losas mixtas sin protección

- (1) En la figura A31.1.1 se dan ejemplos típicos de losas mixtas con chapas nervadas de acero con o sin armaduras pasivas.
- (2) Las reglas siguientes se aplican al cálculo de la resistencia al fuego normalizado de las losas de

hormigón tanto simplemente apoyadas como continuas, con chapas nervadas y armaduras pasivas de acero, según se describe a continuación, cuando se calientan de acuerdo con la curva normalizada tiempo-temperatura por la cara inferior.

(3) Este método solo es aplicable a chapas nervadas directamente calentadas sin protección de aislamiento alguno y a losas mixtas sin aislamiento entre la losa mixta y la capa de compresión (véanse las figuras A31.4.1 y A31.4.2).

NOTA: El apartado D.4 proporciona un método para el cálculo del espesor eficaz h_{eff} .

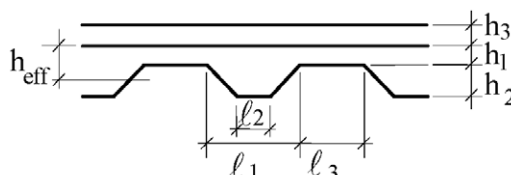


Figura A31.4.1 Símbolos cuando se usa chapa trapezoidal

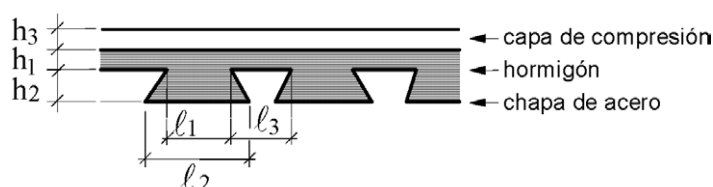


Figura A31.4.2 Símbolos cuando se usa chapa en cola de milano

(4) El posible efecto sobre la resistencia al fuego de la coacción axial no se considera en las reglas siguientes.

(5) Para un dimensionamiento conforme con el Anejo 30, la resistencia al fuego de las losas mixtas con chapas nervadas de acero, con o sin armadura adicional es de, al menos, 30 min, cuando se evalúa bajo el criterio de capacidad portante "R" de acuerdo con el punto (1) del apartado 2.1.2. En cuanto a los medios para comprobar el cumplimiento del criterio de aislamiento térmico "I", véase a continuación.

(6) En losas mixtas, el criterio de integridad "E" se considera satisfecho.

NOTA 1: El apartado D.1 proporciona un método para el cálculo de la resistencia al fuego respecto al criterio de aislamiento térmico "I".

NOTA 2: Los apartados D.2 y D.3 proporcionan un método para el cálculo de la resistencia al fuego respecto al criterio de resistencia mecánica "R" y en relación con las resistencias de los momentos positivos y negativos.

(7) Se puede emplear el hormigón ligero definido en los apartados 3.3.3 y 3.4.

4.3.3 Losas mixtas protegidas

(1) Se puede obtener una mejora de la resistencia al fuego de losas mixtas mediante el empleo de un sistema de protección aplicado a la chapa de acero con el fin de reducir la transferencia térmica a la losa mixta.

(2) El comportamiento del sistema de protección empleado con la losa mixta debería evaluarse de acuerdo con:

- la norma UNE-EN 13381-1 para los falsos techos,
- la norma UNE-EN 13381-5 para los materiales de protección.

(3) El criterio de aislamiento térmico "I" se evalúa obteniendo el grosor equivalente de hormigón del sistema de protección a partir del espesor eficaz h_{eff} (véase la norma UNE-EN 13381-5).

(4) El criterio de capacidad portante “R” se cumple siempre que la temperatura de la chapa de acero de la losa mixta sea menor o igual a 350 °C, cuando se la calienta desde abajo con el fuego normalizado.

NOTA: La resistencia al fuego de losas mixtas protegidas respecto al criterio de capacidad portante “R” es de, al menos, 30 min (véase el punto (5) del apartado 4.3.2).

4.3.4 Vigas mixtas

4.3.4.1 Comportamiento estructural

4.3.4.1.1 Generalidades

(1) Las vigas mixtas deben comprobar a:

- resistencia a flexión (apartado 4.3.4.1.2) de la sección transversal crítica de acuerdo con el punto del apartado 6.1.1 del Anejo 30,
- esfuerzo cortante (apartado 4.3.4.1.3),
- resistencia a esfuerzo rasante (apartado 4.3.4.1.5).

NOTA: En el punto (4) del apartado 6.1.1 del Anejo 30 se proporcionan orientaciones sobre las secciones transversales críticas.

(2) Cuando en la situación de incendio se dispone de evidencia de ensayos (véase la norma UNE-EN 1365-3) de acción combinada entre la losa del forjado y la viga de acero, las vigas que no se consideran en condiciones normales como mixtas se pueden considerar como mixtas en condiciones de incendio.

(3) La distribución de la temperatura en la sección transversal se puede determinar a partir de ensayos, modelos de cálculo avanzados (apartado 4.4.2) o, para vigas mixtas formadas por perfiles de acero sin recubrimiento del hormigón, a partir del modelo de cálculo simplificado del apartado 4.3.4.2.2.

4.3.4.1.2 Resistencia a flexión de las secciones transversales de vigas

(1) El valor de cálculo de la resistencia a flexión se puede determinar mediante la teoría plástica para cualquiera de las secciones transversales, excepto para la de Clase 4.

(2) Para vigas simplemente apoyadas, el ala de acero en compresión puede considerarse como Clase 1, independientemente de su clase, siempre que esté conectada a la losa de hormigón mediante conectores de cortante colocados de acuerdo con el apartado 6.6.5.5 del Anejo 30.

(3) Para secciones transversales de acero de la Clase 4, se hace referencia al apartado 4.2.3.6 del Anejo 23.

4.3.4.1.3 Resistencia a esfuerzo cortante de las secciones transversales de vigas

(1) La resistencia a esfuerzo cortante debe tomarse como la resistencia del perfil de acero estructural (véanse los puntos (6) del apartado 4.2.3.3 y (4) del apartado 4.2.3.4 del Anejo 23), a no ser que se haya establecido mediante ensayos el valor de una contribución de la parte de hormigón de la viga.

NOTA: El apartado E.4 proporciona un método para el cálculo de la resistencia a esfuerzo cortante del perfil de acero estructural.

(2) En vigas simplemente apoyadas con las almas embebidas en hormigón, no es necesaria ninguna comprobación siempre que para el cálculo normal se suponga que el alma resiste todo el cortante.

4.3.4.1.4 Combinación de flexión y cortante

(1) Para vigas parcialmente embebidas sometidas a momento flector negativo, el alma puede resistir el cortante incluso si dicha alma no contribuye al momento resistente.

NOTA 1: El punto (7) del apartado F.2 proporciona un método para vigas parcialmente embebidas sometidas a momento flector negativo.

NOTA 2: Los apartados E.2 y E.4 proporcionan un método para vigas mixtas formadas por vigas de acero no embebidas en hormigón.

4.3.4.1.5 Resistencia a esfuerzo rasante

(1) El valor de cálculo del esfuerzo rasante total se debe determinar de una manera consistente con el valor de cálculo de la resistencia a flexión, teniendo en cuenta la diferencia en la fuerza normal en el hormigón y en el acero estructural a lo largo de una longitud crítica.

(2) En el caso de dimensionamiento mediante conexión a cortante parcial en la situación de incendio, debería considerarse la variación de esfuerzos de rasantes.

(3) El valor de cálculo del esfuerzo rasante total a lo largo de una longitud crítica en el área de la flexión positiva se calcula a partir del esfuerzo axial de compresión en la losa dada por el menor valor entre:

$$F_c = \alpha_{losa} \sum_{j=1}^m A_j k_{c,\theta,j} \left(\frac{f_{c,j}}{\gamma_{M,fi,c}} \right) \quad (4.4)$$

o por el esfuerzo axial de tracción en el perfil de acero dada por:

$$F_a = \sum_{i=1}^n A_i k_{y,\theta,i} \left(\frac{f_{y,i}}{\gamma_{M,fi,a}} \right) \quad (4.5)$$

el que sea más pequeño

NOTA: El apartado E.2 proporciona un método para el cálculo del esfuerzo rasante en el área de la flexión negativa.

(4) Se debe disponer de una armadura longitudinal adecuada para distribuir el esfuerzo rasante de acuerdo con el apartado 6.6.6.2 del Anejo 30.

4.3.4.2 Vigas mixtas formadas por vigas de acero no embebidas en hormigón

4.3.4.2.1 Generalidades

(1) La siguiente comprobación de la resistencia al fuego de una viga mixta formada por una viga de acero no embebida en el hormigón es aplicable a elementos y vigas continuas simplemente apoyadas (véase la figura A31.1.2).

4.3.4.2.2 Calentamiento de la sección transversal

Viga de acero

(1) Al calcular la distribución de la temperatura en el perfil de acero, la sección transversal puede dividirse en varias partes de acuerdo con la figura A31.4.3.

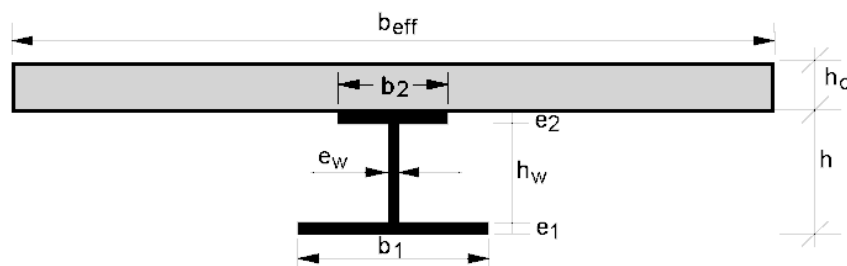


Figura A31.4.3 Elementos de una sección transversal

(2) Se supone que no existe transferencia térmica entre estas distintas partes ni entre el ala superior y la losa de hormigón.

(3) El aumento de temperatura $\Delta\theta_{a,t}$ de las distintas partes de una viga de acero sin protección durante el intervalo de Δt se puede obtener a partir de:

$$\Delta\theta_{a,t} = k_{\text{sombra}} \left(\frac{1}{c_a \rho_a} \right) \left(\frac{A_i}{V_i} \right) \dot{h}_{\text{net}} \Delta t \quad [^\circ\text{C}] \quad (4.6)$$

donde:

k_{sombra}	es el coeficiente de corrección del efecto sombra [véase el punto (4)]	
c_a	es el calor específico del acero de acuerdo con el punto (4) del apartado 3.3.1	[J/kgK]
ρ_a	es la densidad del acero de acuerdo con el punto (1) del apartado 3.4	[kg/m ³]
A_i	es la superficie expuesta de la parte i de la sección transversal de acero por unidad de longitud	[m ² /m]
A_i/V_i	es el factor de forma [m ⁻¹] de la parte i de la sección transversal del acero	
V_i	es el volumen de la parte i de la sección transversal del acero por unidad de longitud	[m ³ /m]
$\dot{h}_{\text{net}}$	es el valor de cálculo del flujo de calor neto por unidad de superficie de acuerdo con el la reglamentación específica vigente	
$\dot{h}_{\text{net}} = \dot{h}_{\text{net,c}} + \dot{h}_{\text{net,r}}$		[W/m ²]
$\dot{h}_{\text{net,c}} = \alpha_c (\theta_t - \theta_{a,t})$		[W/m ²]
$\dot{h}_{\text{net,r}} = \varepsilon_m \varepsilon_f \left(5,67 \cdot 10^{-8} \right) \left[(\theta_t + 273)^4 - (\theta_{a,t} + 273)^4 \right]$		[W/m ²]
ε_m	tal y como se define en el punto (2) del apartado 2.2	
ε_f	es la emisividad del fuego de acuerdo con la reglamentación específica vigente	
θ_t	es la temperatura ambiente del gas en el instante t	[°C]
$\theta_{a,t}$	es la temperatura del acero en el instante t supuesta uniforme en cada parte de la sección transversal acero	[°C]
Δt	es el intervalo de tiempo	[seg]

(4) El efecto sombra se puede obtener a partir de:

$$k_{\text{sombra}} = 0,9 \left(\frac{e_1 + e_2 + 1/2 \cdot b_1 + \sqrt{h_w^2 + 1/4 \cdot (b_1 - b_2)^2}}{h_w + b_1 + 1/2 \cdot b_2 + e_1 + e_2 - e_w} \right) \quad (4.7)$$

con e_1 , b_1 , e_w , h_w , e_2 , b_2 y las dimensiones de la sección transversal de acuerdo con la figura A31.4.3.

NOTA: La ecuación que proporciona el efecto sombra (k_{sombra}) anterior y su uso en el punto (3), es una aproximación basada en los resultados de una gran cantidad de cálculos sistemáticos.

(5) El valor de Δt no se debería tomar mayor que 5 s para el punto (3).

(6) El aumento de temperatura $\Delta\theta_{a,t}$ de varias partes de una viga de acero aislada durante un intervalo de tiempo Δt puede obtenerse de:

$$\Delta\theta_{a,t} = \left[\left(\frac{\lambda_p/d_p}{c_a \rho_a} \right) \left(\frac{A_{p,i}}{V_i} \right) \left(\frac{1}{1+w/3} \right) (\theta_t - \theta_{a,t}) \Delta t \right] - \left[\left(e^{w/10} - 1 \right) \Delta\theta_t \right] \quad (4.8)$$

con $w = \left(\frac{c_p \rho_p}{c_a \rho_a} \right) d_p \left(\frac{A_{p,i}}{V_i} \right)$ y

donde:

λ_p	es la conductividad térmica del material de protección frente al fuego especificado en el punto (1) del apartado 3.3.4	[W/mK]
d_p	es el espesor del material de protección frente al fuego	[m]
$A_{p,i}$	es el área de la cara interior del material de protección frente al fuego por unidad de longitud de la parte i del elemento de acero	[m ² /m]
c_p	es el calor específico del material de protección contra el fuego especificado en el punto (1) del apartado 3.3.4	[J/kgK]
ρ_p	es la densidad del material de protección frente al fuego	[kg/m ³]
θ_t	es la temperatura ambiente del gas en el instante t	[°C]
$\Delta\theta_t$	es el aumento de temperatura ambiente del gas [°C] durante un intervalo de tiempo Δt .	

(7) Cualquier incremento negativo de temperatura $\Delta\theta_{a,t}$ obtenido mediante el punto (6) debería sustituirse por cero.

(8) El valor de Δt no debería tomarse mayor que 30 s para el punto (6).

(9) Para elementos no protegidos y elementos con protección en su contorno, la relación de sección A_i/V_i o $A_{p,i}/V_i$ debería calcularse como sigue:

para el ala inferior:

$$A_i/V_i \text{ o } A_{p,i}/V_i = 2(h+e_1)/h_1 e_1 \quad (4.9a)$$

para el ala superior, cuando al menos el 85% del ala superior del perfil de acero esté en contacto con la losa de hormigón o, cuando cualquier hueco formado entre el ala superior y una chapa conformada de acero esté relleno de material no combustible:

$$A/V_i \text{ o } A_{pi}/V_i = (b_2 + 2e_2)/b_2 e_2 \quad (4.9b)$$

para el ala superior cuando se emplee con un forjado mixto cuando menos del 85% del ala superior del perfil de acero esté en contacto con la chapa de acero conformada:

$$A/V_i \text{ o } A_{pi}/V_i = 2(b_2 + e_2)/b_2 e_2 \quad (4.9c)$$

(10) Si el canto h de la viga no supera 500 mm, se puede tomar una temperatura para el alma igual a la del ala inferior.

(11) Para elementos con protección cajeadada, se puede suponer una temperatura uniforme en todo el canto del perfil cuando se use el punto (6) junto con A_p/V .

donde:

A_p	es el área de la cara interior de la protección cajeadada por unidad de longitud de viga de acero	[m ² /m]
V	es el volumen de toda la sección transversal de la viga de acero por unidad de longitud.	[m ³ /m]

(12) Como una alternativa al punto (6), las temperaturas en un perfil de acero después de un cierto tiempo de duración de un incendio pueden obtenerse a partir de los diagramas de flujo obtenidos de acuerdo con las normas UNE-EN 13381-3 y UNE-EN 13381-4.

(13) La protección de una viga de acero situada bajo un forjado de hormigón, puede obtenerse con una malla horizontal por debajo, y el desarrollo de su temperatura puede calcularse de acuerdo con el apartado 4.2.5.3 del Anejo 23.

Sistema de losa plana de hormigón o de hormigón con chapa de acero

(14) Las reglas (15) y (16) siguientes pueden utilizarse en sistemas de losas plana de hormigón o de hormigón con chapa de acero trapezoidal o en cola de milano.

(15) Se puede suponer una distribución uniforme de la temperatura en toda la anchura eficaz b_{eff} de la losa de hormigón.

NOTA: La tabla A31.D.5 proporciona un método para determinar la distribución de temperaturas a lo largo del espesor de la losa de hormigón.

(16) En el análisis mecánico se puede suponer que para temperaturas del hormigón menores que 250 °C no se producen reducciones en la resistencia del hormigón.

4.3.4.2.3 Comportamiento estructural – modelo de la temperatura crítica

(1) Al usar el siguiente método de la temperatura crítica, se supone que la temperatura del perfil de acero es uniforme.

(2) El modelo es aplicable a secciones simétricas de canto h máximo de 500 mm, y un canto de losa h_c .

máximo superior a 120 mm, usado en conexión con vigas simplemente apoyadas sometidas exclusivamente a momentos flectores positivos.

(3) La temperatura crítica θ_{cr} se puede determinar a partir del nivel de carga $\eta_{fi,t}$ aplicado a la sección mixta y a partir de la resistencia del acero a elevadas temperaturas $f_{ay,\theta_{cr}}$ de acuerdo con la relación:

$$\text{para R30} \quad 0,9 \eta_{fi,t} = f_{ay,\theta_{cr}} / f_{ay} \quad (4.10a)$$

$$\text{en cualquier otro caso} \quad 1,0 \eta_{fi,t} = f_{ay,\theta_{cr}} / f_{ay} \quad (4.10b)$$

donde $\eta_{fi,t} = E_{fi,d,t} / R_d$ y $E_{fi,d,t} = \eta_{fi} E_d$ se definen el punto (7) del apartado 4.1 y del punto (3) del apartado 2.4.2.

(4) El aumento de temperatura en el perfil de acero se puede determinar a partir de los puntos (3) o (6) del apartado 4.3.4.2.2 empleando el factor de forma A_i/V_i o $A_{p,i}/V_i$ del ala inferior del perfil de acero.

4.3.4.2.4 Comportamiento estructural – modelo del momento resistente

(1) Como alternativa al apartado 4.3.4.2.3, el momento resistente puede calcularse mediante la teoría plástica, teniendo en cuenta la variación de las propiedades de los materiales debida a la temperatura (véase el apartado 4.3.4.1.2).

(2) Los momentos resistentes positivos y negativos pueden calcularse teniendo en cuenta el grado de la conexión a cortante.

NOTA: El Apéndice E proporciona un método para el cálculo de los momentos resistentes positivos y negativos.

4.3.4.2.5 Comprobación de la resistencia a cortante de los pernos conectores

(1) El valor de cálculo de la resistencia a cortante en la situación de incendio de un perno con cabeza soldado debería determinarse para sistemas de losas tanto de hormigón macizo como con chapa conformada de acero conforme al Anejo 30, excepto que el coeficiente parcial de seguridad γ_v debería reemplazarse por $\gamma_{M,fi,v}$, y que hay que usar el menor de los dos valores reducidos siguientes:

$$P_{fi,Rd} = 0,8 \cdot k_{u,\theta} \cdot P_{Rd}, \text{ con } P_{Rd} \text{ según se obtiene de la ecuación 6.18 del Anejo 30; o} \quad (4.11a)$$

$$P_{fi,Rd} = k_{c,\theta} \cdot P_{Rd}, \text{ con } P_{Rd} \text{ según se obtiene de la ecuación 6.19 del Anejo 30; y} \quad (4.11b)$$

donde los valores de $k_{u,\theta}$ y $k_{c,\theta}$ se toman de las tablas A31.3.2 y A31.3.3, respectivamente.

(2) La temperatura θ_v [°C] de los pernos conectores y θ_c [°C] del hormigón pueden tomarse como el 80% y el 40%, respectivamente, de la temperatura del ala superior de la viga.

4.3.4.3 Vigas mixtas formadas por vigas de acero parcialmente embebidas en hormigón

4.3.4.3.1 Generalidades

(1) El momento resistente a flexión de una viga de acero parcialmente embebida en hormigón y conectada a una losa de hormigón puede calcularse empleando el apartado 4.3.4.1.2 o usando, como alternativa, el método indicado a continuación.

(2) La siguiente evaluación de la resistencia al fuego de una viga mixta formada por una viga de acero parcialmente embebida en hormigón de acuerdo con la figura A31.1.5 se aplica a vigas simplemente apoyadas o continuas incluyendo las partes en voladizo.

(3) Las reglas siguientes se aplican a vigas mixtas calentadas desde abajo siguiendo la curva normalizada tiempo-temperatura.

(4) El efecto de las temperaturas sobre las características de los materiales se considera bien reduciendo las dimensiones de las partes que componen la sección transversal, o bien multiplicando los valores característicos de las propiedades mecánicas de los materiales por un coeficiente de reducción.

NOTA: El Apéndice F proporciona un método para el cálculo de este coeficiente de reducción.

(5) Se supone que no hay reducción de la resistencia a cortante de los conectores soldados al ala superior, siempre que los conectores estén fijados directamente sobre la anchura eficaz de dicho ala.

NOTA: El apartado F.1 proporciona un método para la evaluación de dicha anchura eficaz.

(6) Este método se puede emplear para clasificar las vigas mixtas en las clases de resistencia al fuego normalizado R30, R60, R90, R120 o R180.

(7) Este método puede utilizarse en conexión con una losa con chapas nervadas de acero si en perfiles trapezoidales se emplean materiales para rellenar los huecos encima de las vigas, si se escogen secciones en forma de cola de milano o si se cumple el punto (16) del apartado 4.1.

(8) El espesor de la losa h_c (véase la figura A31.4.4) debería ser mayor que el espesor mínimo de losa dado en la tabla A31.4.8. Esta tabla puede utilizarse para sistemas de losa de hormigón macizo o de hormigón sobre chapa nervada de acero.

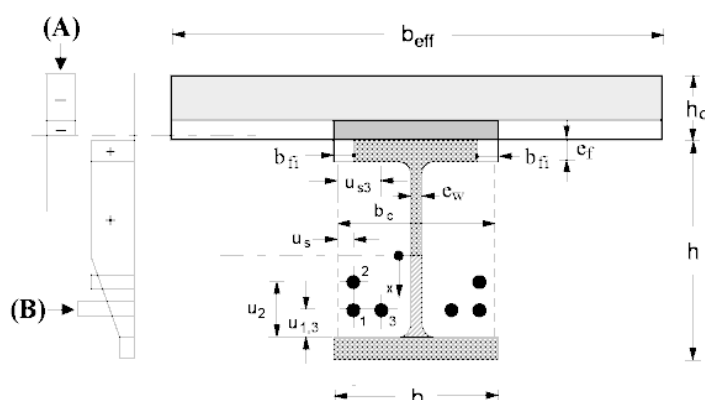
Tabla A31.4.8 Espesor mínimo de losa

Resistencia al fuego normalizado	Espesor mínimo de losa h_c [mm]
R30	60
R60	80
R90	100
R120	120
R180	150

4.3.4.3.2 Comportamiento estructural

(1) Para una viga simplemente apoyada, el máximo momento flector positivo producido por las cargas debería compararse con el momento resistente positivo calculado de acuerdo con el apartado 4.3.4.3.3.

(2) La figura A31.4.4 muestra un modo de calcular el momento resistente positivo $M_{fi,Rd+}$.



(A) Ejemplo de la distribución de tensiones en el hormigón,

(B) Ejemplo de la distribución de tensiones en el acero.

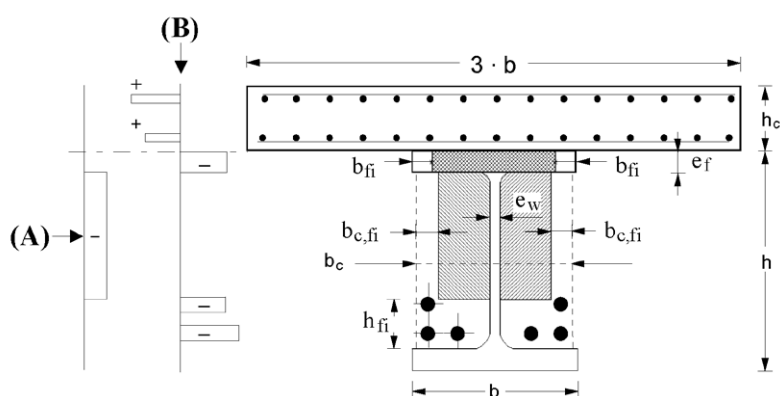
Figura A31.4.4 Elementos de una sección transversal para el cálculo del momento resistente positivo

(3) Para un vano de una viga continua, el momento resistente positivo en cualquier sección transversal crítica y el momento resistente negativo en cada apoyo deben calcularse de acuerdo con los apartados 4.3.4.3.3 y 4.3.4.3.4.

(4) La figura A31.4.5 muestra un modo de calcular el momento resistente negativo $M_{fi,Rd}^-$.

(5) Para el cálculo del momento resistente que corresponde a las distintas clases de fuego, se pueden adoptar las siguientes características mecánicas:

- para el perfil, el límite elástico f_{ay} posiblemente reducido,
- para las armaduras pasivas, el límite elástico reducido $k_r f_y$ o $k_s f_{sy}$,
- para el hormigón, la resistencia a compresión en probeta cilíndrica f_c .



(A) Ejemplo de la distribución de tensiones en el hormigón,

(B) Ejemplo de la distribución de tensiones en el acero.

Figura A31.4.5 Elementos de una sección transversal para el cálculo del momento resistente negativo

(6) Los valores de cálculo de las características mecánicas indicadas en el punto (5) se obtienen aplicando los coeficientes parciales indicados en el punto (1) del apartado 2.3.

(7) Las vigas consideradas como simplemente apoyadas para el dimensionamiento a temperatura normal pueden considerarse continuas en la situación de incendio si se cumple el punto (5) del apartado 5.4.1.

4.3.4.3.3 Momento resistente positivo $M_{fi,Rd}^+$

(1) La anchura b_{eff} de la losa de hormigón debería ser igual a la anchura eficaz escogida de acuerdo con el apartado 5.4.1.2 del Anejo 30.

(2) Para calcular el momento resistente positivo se deberían tener en cuenta el hormigón de la losa en compresión, el ala superior del perfil, el alma del perfil, el ala inferior del perfil y las armaduras pasivas. Para cada una de estas partes de la sección transversal una regla específica puede definir el efecto de la temperatura. El hormigón en tracción de la losa y el hormigón entre las alas del perfil se deberían despreciar (véase la figura A31.4.4).

(3) Sobre la base de las condiciones de equilibrio esenciales y sobre la base de la teoría plástica, se puede definir el momento resistente, la fibra neutra de flexión y se puede calcular el momento resistente positivo.

4.3.4.3.4 Momento resistente negativo $M_{fi,Rd}^-$

(1) La anchura eficaz de la losa de hormigón se reduce a tres veces la anchura del perfil de acero (véase la figura A31.4.5). Esta anchura eficaz determina las armaduras pasivas a considerar.